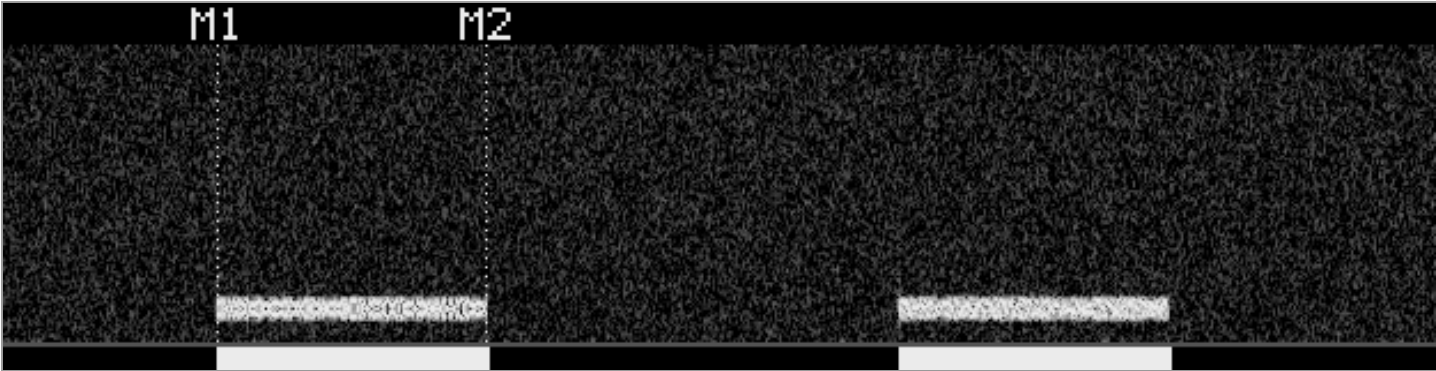


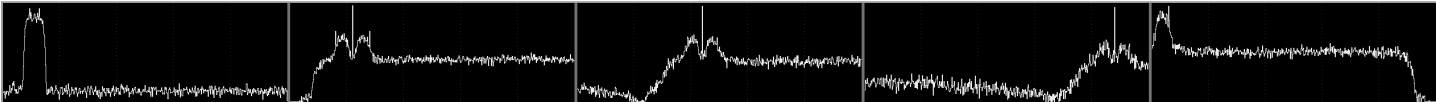
M1/M2 구간 분석 — 버스트 시작/끝 커서를 잡고 x^2 , x^4 , x^8 , AM 검파 스펙트럼으로 변조를 가른다

합성 8초 @10kHz real, 잡음 위 두 버스트(각 1.5초, fc 550Hz·baud 300): 앞=BPSK, 뒤=QPSK. 다섯 판은 전부 0~5kHz(세로 점선 1kHz), 각 판 개별 정규화.

BPSK 버스트에 커서 [M1, M2]

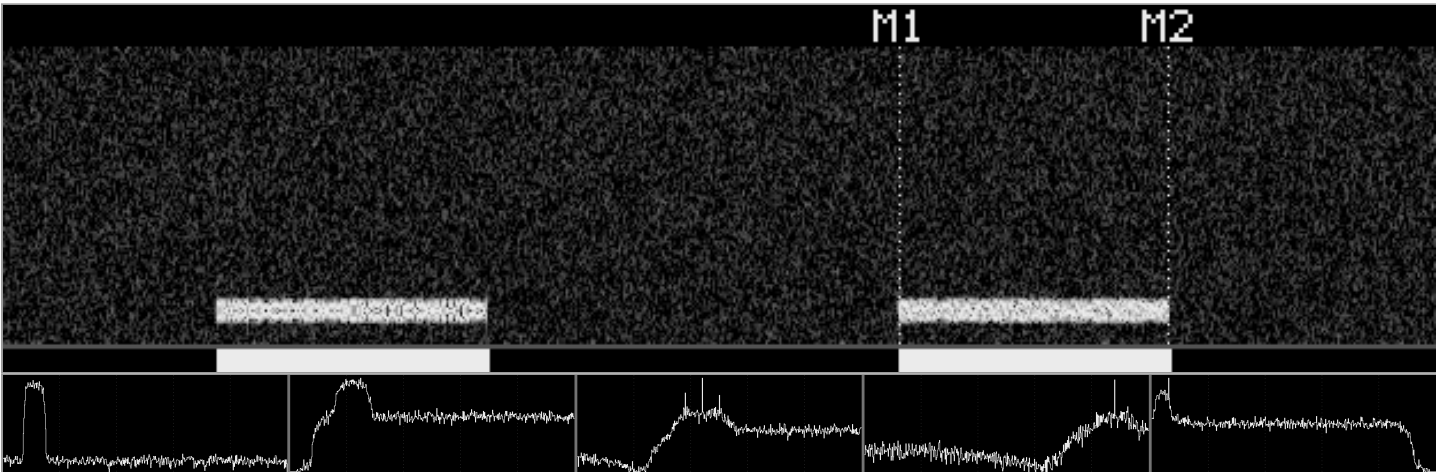


판독: [원신호 PSD | x^2 | x^4 | x^8 | AM(|z|^2)]



x^2 에서 이미 $2\cdot fc=1100\text{Hz}$ 바늘 — BPSK. x^4/x^8 은 $4\cdot fc/8\cdot fc$ 에 따라옴. AM 검파 300Hz = 심볼레이트.

QPSK 버스트로 커서 이동



원신호 PSD 는 BPSK 와 구별 불가. x^2 바늘 없음 → BPSK 아님. x^4 에서 $4\cdot fc=2200\text{Hz}$ 바늘 → QPSK.

바늘이 처음 서는 판	판정	바늘 위치	AM 검파 봉우리
x^2	BPSK	$2\cdot fc$	심볼레이트(baud)
x^4	QPSK	$4\cdot fc$	
x^8	8PSK	$8\cdot fc$	

signus 의 est_carrier(2·4·8제곱 중 최선) / est_baud(|z|^2 순환선)가 내부적으로 정확히 이 판독을 수행한다 — 이 그림은 그 내부를 눈으로 보는 것.